

A180 – Information: das Windungsquant $\Delta w = 1$

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Einheit	1
.2	Warum keine Elementarzellen	1
.3	Betrag und Phase	1
.4	Der Bezug zu Landauer	2
.5	Der Umkehrtest	2
.6	Prüfskript	2
.7	Zeichenerklärung	2
.8	Was offen bleibt	3
.9	Ersetzt	3
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Die Einheit

[K] Die elementare Informationseinheit dieser Theorie ist das *Windungsquant*

$$\Delta w = 1.$$

Es ist der kleinste Unterschied zwischen zwei Windungsklassen auf dem T^4 . Ein halbes Windungsquant gibt es nicht – die Fundamentalgruppe $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ ist ganzzahlig (A030).

[B] Drei Eigenschaften folgen unmittelbar, und sie sind der Grund, warum diese Wahl gegenüber jeder zellbasierten Definition vorzuziehen ist:

- **ganzzahlig** – keine willkürliche Feinheit;
- **koordinatenfrei** – unabhängig von Ursprung, Orientierung und Parametrisierung;
- **energieunabhängig** – die Einheit ist dieselbe auf jeder Skala, weil sie topologisch und nicht metrisch ist.

Die letzte Eigenschaft ist die stärkste. Eine Informationseinheit, die von der Energie abhinge, wäre keine Einheit, sondern eine Skalenwahl.

.2 Warum keine Elementarzellen

[B] Die naheliegende Alternative – den Raum in Zellen zu teilen und Information zu zählen – scheitert an denselben Einwänden, die in A030 aufgezählt sind: Ursprung, Orientierung, Koordinatenabhängigkeit, und eine Entropie, die von einer willkürlichen Einteilung abhängt.

Beim Windungsquant laufen alle diese Einwände leer, weil eine Windungsklasse keinen Ort hat. Sie ist die Eigenschaft eines geschlossenen Weges, nicht eines Gebiets. Und der Torus ist randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ – eine flächenbasierte Definition scheidet ebenfalls aus, weil keine Fläche ausgezeichnet ist.

.3 Betrag und Phase

[K] Der Massenoperator zerfällt in zwei Kanäle (A070, A120): Beträge und Phasen der Spektralkoeffizienten. Für den Informationsbegriff ist die Trennung wesentlich.

[B] Ein Betragsspektrum legt die Phase nur bis auf einen Allpass-Faktor fest. Es gibt daher Information, die im Betragskanal *prinzipiell* nicht sichtbar ist – der Nachweis dazu steht in A120, wo gezeigt wird, dass θ von keinem symmetrischen, zählenden Funktional erfasst wird.

[SETZUNG] Daraus folgt eine Buchungsregel für die ganze Serie: eine Aussage, die nur Beträge verwendet, kann über Phaseninformation nichts behaupten – weder ihre Existenz noch ihre Abwesenheit.

.4 Der Bezug zu Landauer

[B] Das Landauer-Prinzip verknüpft das Löschen eines Bits mit einer Mindestenergie $k_B T \ln 2$. In der Sprache dieser Theorie ist das eine Aussage der *Übersetzungsschicht*: sie enthält k_B und T , also zwei Größen, die nach A080 Brücke und Verkleidung sind.

Das Windungsquant liegt darunter. Es ist die topologische Einheit; die Landauer-Energie ist, was sie in einer bestimmten thermischen Einkleidung kostet.

[B] Die Ableitung. Auf dem 4-Torus ist $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$: die erste Homotopiegruppe ist $\mathbb{Z}^4$, jede Richtung trägt diskrete Windungszahlen. Das Löschen eines Bits entspricht dem Übergang $\Delta_w = 1$ – einer Änderung der Windungszahl um eins in einer Richtung. Dieser Übergang ist irreversibel (Typ-II-Verlust, A090): die Windungszahl ist eine topologische Invariante, ihr Verlust kann nicht rückgängig gemacht werden ohne Energieaufwand.

Der Energieaufwand folgt aus der thermodynamischen Einkleidung dieses topologischen Übergangs. Ein System im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T muss für einen irreversiblen Bit-Übergang mindestens die Entropie $\Delta S = k_B \ln 2$ abführen (zwei Zustände, einer gelöscht). Die Mindestenergie ist:

$$E_L = T \cdot \Delta S = k_B T \ln 2.$$

Das Windungsquant $\Delta_w = 1$ ist der geometrische Träger dieses Schritts; die Landauer-Energie ist seine thermodynamische Verkleidung. Darunter: ein topologischer Übergang. Darüber: ein thermischer Energiebetrag.

[K] Grenzen. Die Ableitung setzt voraus, dass der Bit-Übergang mit dem Windungsquant identifiziert werden darf – das ist die physikalische Behauptung, die nicht weiter reduziert wird. Die Landauer-Energie $k_B T \ln 2$ ist eine Untergrenze; tatsächliche Löschvorgänge kosten mehr. Ob genau $\Delta_w = 1$ die einzige Möglichkeit ist, einen Bit zu löschen, ist die zweite offene Frage (s. Was offen bleibt).

.5 Der Umkehrtest

[B] Die Projektionskette (A090) ist in einer Richtung verlustfrei und in der anderen nicht. Für den Informationsbegriff heißt das: die Frage „wie viel Information geht verloren?“ hat nur bei Typ I und Typ II eine Antwort, bei Typ III lautet sie null.

Beim Ausrollen (Typ I) ist der Verlust genau benennbar – es ist die Windungszahl, und zwar eine ganze Zahl je Richtung. Das ist der einzige Ort der Serie, an dem ein Informationsverlust *exakt* quantifiziert werden kann, und er ist es, weil die verlorene Größe ganzzahlig ist.

.6 Prüfskript

- Ganzzahligkeit, Koordinatenfreiheit und Skalenunabhängigkeit von Δw ; Gegenprobe, dass eine zellbasierte Entropie von der Einteilung abhängt und eine spektrale nicht: `python/A_Serie_Skripte/a180_windungsquant.py`

.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$S_L = k_B \ln 2$	Landauer-Entropie; Mindest-Entropieerzeugung pro gelöschtem Bit
Δw	Wicklungsänderung; topologische Diskretheit der Informationsänderung
$I_{\max}$	Maximale Information bei gegebener Energie
$E_L = k_B T \ln 2$	Landauer-Schranke bei Temperatur T

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: bei S_L vorher „Landauer-Energie“ – $k_B \ln 2$ hat die Einheit J/K und ist eine Entropie; die Energie ist $E_L = k_B T \ln 2$.)

.8 Was offen bleibt

Erstens setzt die Ableitung voraus, dass Bit-Übergang und Windungsquant identifiziert werden dürfen. Das ist die physikalische Kernbehauptung; sie wird nicht weiter reduziert. Die Ableitung ist in A180 ausgeführt (oben), aber die Behauptung, dass genau $\Delta w = 1$ einen Bit trägt, ist eine Setzung – nicht aus der Topologie allein zwingend.

Zweitens ist nicht gezeigt, dass $\Delta w = 1$ die einzige invariante Einheit ist. Gezeigt ist, dass sie invariant ist und dass zellbasierte Alternativen es nicht sind. Das ist weniger.

Drittens fehlt eine Entropieformel. Es gibt in dieser Serie keine ausgeschriebene Entropie als Funktion des Spektrums – nur die Feststellung, dass eine solche automatisch invariant wäre. Das ist ein Programm, kein Ergebnis.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 243, 255, 257 (Information), Dok. 290 (Betrag/Phase), Dok. 301 (Windungsquant), Dok. 302 (Elementarzellen und Partitionsinvarianz).

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.